

Turma: 6NACCOMP – Entrega 1

Disciplina: Redes de Computadores e Cibersegurança

Grupo: Score Smash

Integrantes:

Flavia da Costa R Faria 20021548

Guilherme Muniz Gomes 24026572

Lucas Moreira de Godoy 24026298

Maria Eduarda Cabral Foloni 24026502

Plano de Gerenciamento de Riscos

Projeto: Score Smash — Smart Tennis Arena

Data: 20/09/2026

Versão: 1.0

1. Introdução

Este documento apresenta o Plano de Gerenciamento de Riscos do projeto Score Smash, desenvolvido no contexto do Projeto Interdisciplinar Smart Tennis Arena. O projeto consiste em um jogo físico gamificado de precisão, no qual sensores LDR e feixes de laser identificam a posição atingida por uma bolinha, permitindo o cálculo da pontuação, o acionamento de um painel de LEDs e o registro dos resultados em um dashboard.

O objetivo deste plano é identificar, analisar, avaliar e monitorar os possíveis riscos associados ao desenvolvimento e à operação do sistema, considerando aspectos técnicos, de comunicação, cibersegurança e gerenciamento do projeto. Serão estabelecidas estratégias preventivas e medidas de resposta para minimizar possíveis falhas, proteger os dados das partidas e contribuir para o funcionamento seguro e confiável da solução.

2. Metodologia

O gerenciamento de riscos do projeto Score Smash será realizado por meio da identificação, análise, planejamento de respostas e monitoramento contínuo dos riscos que possam comprometer o desenvolvimento e o funcionamento do sistema.

- **Identificação de Riscos:** Os riscos serão identificados por meio de reuniões com os integrantes do grupo, análise dos requisitos do projeto e avaliação dos componentes físicos e digitais, incluindo sensores LDR, lasers, Arduino, comunicação entre dispositivos, API e dashboard.
- **Análise de Riscos:** Cada risco identificado será avaliado conforme sua probabilidade de ocorrência e seu impacto no projeto. Essa análise permitirá classificar os riscos e estabelecer prioridades para seu tratamento.
- **Planejamento de Respostas:** Para os riscos identificados, serão definidas medidas preventivas e ações corretivas, como testes dos sensores, validação das coordenadas, verificação da comunicação entre dispositivos e proteção dos dados transmitidos.
- **Monitoramento e Controle:** Os riscos serão acompanhados durante o desenvolvimento do projeto. O registro de riscos será atualizado conforme os testes forem realizados, permitindo identificar novas ameaças, verificar a eficácia das medidas adotadas e realizar os ajustes necessários.

3. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos	Integrante
Gerente de Projeto	Acompanhamento dos riscos, organizar as atividades e comunicar à equipe os problemas.	Maria Eduarda Cabral
Equipe de Hardware e Robótica	Identificar e monitorar riscos relacionados aos lasers, sensores LDR, Arduino, circuitos eletrônicos e matriz de LEDs.	Lucas Moreira
Equipe de Software e Redes	Identificar riscos relacionados à programação, comunicação entre dispositivos, transmissão de dados, API, dashboard e segurança das informações.	Flavia da Costa
Equipe do Projeto	Participar da análise dos riscos, realizar os testes necessários, implementar medidas preventivas e atualizar o registro de riscos.	Guilherme Muniz

4. Orçamento e Cronograma para Gerenciamento de Riscos

Orçamento: Será reservado um percentual estimado de 15% do orçamento total do projeto para atividades de gerenciamento de riscos e implementação de medidas preventivas e corretivas. Esse recurso poderá ser utilizado para aquisição de componentes eletrônicos de reposição, realização de testes de segurança, manutenção dos sensores e Arduinos e eventuais ajustes necessários à integração do sistema.

Cronograma:

Atividade	Período previsto
Identificação inicial dos riscos	Fase de planejamento e definição da arquitetura do sistema.
Análise e classificação dos riscos	Durante a definição dos componentes e das funcionalidades do projeto.
Testes e implementação das medidas preventivas	Durante a montagem do protótipo e o desenvolvimento do software.
Reuniões de acompanhamento	Semanalmente, conforme a disponibilidade dos integrantes.
Revisão do Plano de Gerenciamento de Riscos	Ao final de cada etapa importante do desenvolvimento.
Avaliação final dos riscos	Antes da apresentação e entrega final do projeto.

O cronograma poderá ser atualizado conforme o andamento das atividades, a disponibilidade dos componentes e os resultados obtidos durante os testes.

5. Categorias de Riscos

Os riscos do projeto Score Smash serão classificados em quatro categorias, considerando os fatores que podem comprometer o desenvolvimento, a segurança e o funcionamento do sistema:

- **Técnicos:** Falhas na detecção dos sensores LDR, desalinhamento dos lasers, problemas na comunicação entre os Arduinos, erros no cálculo da pontuação, falhas nos LEDs e dificuldades na integração com a API e o dashboard
- **Gerenciais:** Atrasos no cronograma, distribuição inadequada das tarefas, dificuldades de comunicação entre os integrantes e falta de acompanhamento das atividades.
- **Organizacionais:** Indisponibilidade de equipamentos e laboratórios da faculdade, conflitos de horários entre os integrantes e dificuldades na integração das diferentes partes desenvolvidas pelo grupo.
- **Externos:** Atrasos na entrega de componentes eletrônicos, aumento dos custos dos materiais, problemas com fornecedores e indisponibilidade de serviços externos utilizados pelo sistema.

6. Definições de Probabilidade e Impacto

A probabilidade representa a possibilidade estimada de ocorrência de um risco durante o desenvolvimento do Score Smash. Cada nível considera situações específicas do projeto, permitindo identificar quais riscos exigem maior atenção da equipe.

Probabilidade:

Nível	Onde essa probabilidade aparece no Score Smash	Valor
Muito Alta	Possibilidade de necessidade de ajustes e recalibração dos sensores LDR durante a montagem e os testes da malha de lasers, devido às variações de iluminação e posicionamento.	Acima de 80%
Alta	Possibilidade de atrasos na integração entre os Arduinos, sensores, painel de LEDs e sistema digital, considerando a complexidade do protótipo e a necessidade de testes conjuntos.	61% a 80%
Média	Possibilidade de falhas na transmissão dos dados das jogadas para o dashboard, como perda de conexão ou inconsistências nos registros.	41% a 60%
Baixa	Possibilidade de defeito isolado em componentes eletrônicos, como um LED, sensor LDR ou circuito integrado, exigindo substituição ou reparo.	21% a 40%
Muito Baixa	Possibilidade de perda simultânea dos dados de todas as partidas por falhas no armazenamento e indisponibilidade dos mecanismos de recuperação.	Abaixo de 20%

Impacto:

O impacto representa a gravidade das consequências de um risco para o Score Smash, considerando possíveis atrasos, custos adicionais, falhas no funcionamento do jogo e comprometimento dos requisitos da entrega acadêmica.

Nível	O que causa esse impacto no Score Smash
Muito Alto	Falha que impossibilite a demonstração do funcionamento principal do jogo, como a incapacidade de identificar as coordenadas X e Y ou de processar a pontuação, comprometendo a entrega do protótipo.
Alto	Problemas que comprometam funcionalidades importantes, como a comunicação entre os Arduinos, o acionamento correto da matriz de LEDs ou o envio dos resultados ao dashboard, exigindo alterações significativas no desenvolvimento.
Médio	Falhas que causem atrasos pontuais ou exijam ajustes técnicos, como recalibração dos sensores, correção de leituras inconsistentes ou modificações no código de processamento.

Baixo	Problemas isolados que possam ser corrigidos rapidamente, como falhas pontuais na iluminação de um LED ou pequenos ajustes na apresentação das informações do dashboard.
Muito Baixo	Ocorrências sem prejuízo significativo ao funcionamento do sistema, como pequenos ajustes na organização dos arquivos, documentação ou apresentação visual do projeto.

A classificação dos riscos permitirá priorizar as medidas de prevenção e correção, considerando os eventos que possam comprometer a identificação das jogadas, o cálculo da pontuação e a integração entre o protótipo físico e o sistema digital.

7. Matriz de Probabilidade e Impacto

A matriz de probabilidade e impacto será utilizada para classificar e priorizar os riscos identificados no projeto Score Smash, considerando a possibilidade de ocorrência e a gravidade de suas consequências. Essa avaliação permitirá definir quais riscos exigem maior atenção e quais medidas preventivas deverão ser adotadas durante o desenvolvimento.

ID	Risco identificado	Categoria
R01	Desalinhamento dos lasers e sensores LDR, comprometendo a identificação das coordenadas.	Técnico
R02	Interferência da iluminação ambiente na leitura dos sensores LDR.	Técnico
R03	Falha na comunicação entre os dois Arduinos.	Técnico
R04	Erro no cálculo da pontuação ou na associação entre coordenada e LED correspondente.	Técnico
R05	Falha na transmissão dos dados das jogadas para a API e o dashboard.	Técnico
R06	Acesso não autorizado à API ou alteração indevida dos registros de pontuação.	Cibersegurança
R07	Exposição de credenciais ou transmissão de dados sem proteção adequada.	Cibersegurança
R08	Atraso na aquisição de componentes eletrônicos necessários à montagem.	Externo
R09	Atraso na integração entre hardware, software e dashboard.	Gerencial
R10	Falhas na alimentação elétrica ou nas conexões dos componentes, comprometendo o funcionamento do protótipo.	Técnico

Os riscos apresentados foram identificados com base na arquitetura planejada do Score Smash e deverão ser reavaliados conforme o desenvolvimento e os testes do protótipo avançarem.

8. Tolerância ao Risco das Partes Interessadas

As partes interessadas no projeto Score Smash apresentam diferentes níveis de tolerância aos riscos, considerando seus possíveis impactos na segurança, no funcionamento do protótipo e no cumprimento das entregas acadêmicas.

A equipe do projeto adotará baixa tolerância a riscos que possam comprometer a segurança física dos participantes, a integridade dos dados das partidas, a identificação das coordenadas e o cálculo correto da pontuação. Esses riscos deverão receber atenção prioritária, com medidas preventivas e corretivas.

Riscos relacionados a pequenos ajustes na interface do dashboard, melhorias visuais e alterações na documentação poderão apresentar maior tolerância, desde que não comprometam as funcionalidades principais ou os prazos de entrega.

O professor orientador e a equipe acadêmica serão considerados partes interessadas no acompanhamento dos riscos que possam prejudicar o cumprimento dos requisitos e a demonstração do funcionamento do projeto.

Dessa forma, a tolerância aos riscos será definida de acordo com sua gravidade, priorizando a segurança dos usuários, a confiabilidade do sistema e o cumprimento dos objetivos do Score Smash.

9. Formatos de Relatórios

- **Registro de Riscos:** Será mantida uma planilha compartilhada entre os integrantes do grupo, contendo a identificação de cada risco, sua categoria, probabilidade, impacto, nível de prioridade, medidas de prevenção, responsável e situação atual. O registro será atualizado conforme novos riscos forem identificados ou os riscos existentes forem tratados.
- **Relatório de Status dos Riscos:** Será elaborado durante o acompanhamento do projeto, apresentando os principais riscos identificados, as medidas implementadas, as dificuldades encontradas e as ações ainda pendentes. Os relatórios poderão incluir evidências dos testes realizados nos sensores LDR, lasers, Arduinos, comunicação entre dispositivos, API e dashboard.